ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Доцент, преподаватель департамента программной инженерии

А. Д. Брейман

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия»

старший преподаватель департамента программной инженерии

Н. А. Павлочев

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	

MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.06-01 ТЗ 01-1

Исполнители
студент группы БПИ231
_____ / Д. Р. Тимчишина /
«____»_____ 2025 г.
студент группы БПИ231
_____ / Е. В. Шарипова /
«____»_____ 2025 г.

Москва 2025

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.05.06-01 ТЗ 01-1

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	

MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть.

Техническое задание

RU.17701729.05.06-01 ТЗ 01-1

Листов 17

Москва 2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.06-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – основной документ, в котором отражается набор требований и порядок разработки программного продукта и в соответствии с которым производится разработка, тестирование и приемка программного продукта.

Данное техническое задание проекта «MyTravelBuddy» – веб-приложение туристического помощника с персонализированным планированием поездок, чатами и маршрутизацией – содержит такие разделы как: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки» и приложения.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны виды испытаний и общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1) ГОСТ 19.101-77[1] Виды программ и программных документов;
2) ГОСТ 19.102-77[2] Стадии разработки;
3) ГОСТ 19.103-77[3] Обозначения программ и программных документов;
4) ГОСТ 19.104-78[4] Основные надписи;
5) ГОСТ 19.105-78[5] Общие требования к программным документам;
6) ГОСТ 19.106-78[6] Требования к программным документам, выполненным печатным способом;
7) ГОСТ 19.201-78[7] Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению;

Изменения должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78[8] Общие правила внесения изменений и ГОСТ 19.604-78[9] Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 5
1.1. Наименование программы 5
1.2. Краткая характеристика области применения 5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 6
2.1. Документы, на основании которых ведется разработка 6
2.2. Наименование темы разработки 6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 7
3.1. Функциональное назначение 7
3.2. Эксплуатационное назначение 7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 8
4.1. Требования к функциональным характеристикам 8
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций 8
4.1.2. Требования к организации входных данных 8
4.1.3. Требования к организации выходных данных 9
4.2. Требования к интерфейсу 9
4.3. Требования к надежности 9
4.3.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы 9
4.3.2. Время восстановления после отказа 9
4.3.3. Отказы из-за некорректных действий пользователя 10
4.4. Условия эксплуатации 10
4.4.1. Климатические условия эксплуатации 10
4.4.2. Требования к видам обслуживания 10
4.5. Требования к составу и параметрам технических средств 10
4.5.1. Мобильное устройство 10
4.5.2. Персональный компьютер 10
4.6. Требования к информационной и программной совместимости 11
4.6.1. Мобильное устройство 11
4.6.2. Персональный компьютер 11
4.7. Требования к маркировке и упаковке 11
4.8. Требования к хранению и транспортировке программного продукта 11
4.9. Специальные требования 11
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 12
5.1. Предварительный состав программной документации 12
5.2. Специальные требования к программной документации 12
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 13
6.1. Сравнительная таблица 13
6.2. Предполагаемая потребность 13
6.3. Целевая аудитория 13
6.4. Ориентировочная экономическая эффективность 13
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 14

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ **16**
8.1. Виды испытаний 16
8.2. Общие требования к приемке работы 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 **16**
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 **19**

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.Наименование программы

MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть.

Наименование программы на английском языке – MyTravelBuddy.

Краткое наименование программы – «MyTravelBuddy».

1.2. Краткая характеристика области применения

Разрабатываемая система применяется в области планирования путешествий и организации поездок. Система предназначена для помощи пользователю в подготовке путешествия: хранение прошлых поездок, формирование новой поездки с использованием интерактивной карты, получение актуальной информации о погоде и консультирование через чат-ассистента.

Также система предоставляет предложения по билетам (авиа/жд и др.) через внешние источники.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – “Разработка веб-приложения MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть.”.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1.Функциональное назначение

Система предназначена для планирования поездок с учетом предпочтений пользователя. Система обеспечивает: вход пользователя в веб-приложение; отображение списка поездок и чатов; настройку профиля с общими предпочтениями; создание новой поездки с чатом-ассистентом; построение и визуализацию маршрутов на карте; получение погодной информации; получение предложений по билетам.

3.2.Эксплуатационное назначение

Система ориентирована на использование конечными пользователями (путешественниками) через веб-браузер на персональном компьютере или мобильном устройстве. Развертывание программного продукта осуществляется в учебных целях (локально или на учебном сервере).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

1) Система должна обеспечивать авторизацию пользователя по логину и паролю.
2) Система должна отображать основную страницу со списком поездок пользователя и чатами по каждой поездке.
3) Система должна предоставлять возможность создания новой поездки и открытия отдельного экрана поездки с чатом.
4) Система должна предоставлять страницу профиля пользователя, содержащую логин, общие предпочтения (интересы, бюджет/стиль), и минимальную статистику по поездкам.
5) Система должна сохранять информацию о поездках, сообщениях чата, маршрутах и предпочтениях в базе данных PostgreSQL.
6) Система должна интегрировать внешний API погоды и отображать прогноз для выбранной локации/периода поездки.
7) Система должна предоставлять работу с картой: отображение точек маршрута и визуальное построение/редактирование маршрута.
8) Система должна поддерживать модуль чат-ассистента на базе языковой модели для консультаций по поездке и формирования предложений (места, порядок посещения, советы).
9) Система должна интегрировать внешний источник/агрегатор для получения предложений по билетам.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные включают: учетные данные пользователя (логин, пароль); параметры поездки (название, город/страна, даты, дополнительные заметки); сообщения пользователя в чате; точки маршрута (координаты/адреса, порядок посещения). Данные проверяются на корректность при сохранении (валидация обязательных полей, форматов дат).

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные включают: список поездок и связанных чатов; содержимое чата по выбранной поездке; построенный маршрут (список точек и отображение на карте); погодную информацию; список предложений по билетам. Вывод данных через веб-интерфейс должен быть структурированным и удобным для восприятия.

4.2.Требования к интерфейсу

1) Интерфейс должен быть веб-ориентированным и адаптивным (ПК/планшет/смартфон).
2) Должны быть реализованы экраны:
   2.1) Экран входа (логин и пароль).
   2.2) Основная страница: прошлые поездки и чаты, кнопка «Создать поездку», кнопка «Профиль».
   2.3) Страница профиля: логин, общие предпочтения, минимальная статистика по путешествиям.
   2.4) Экран поездки: чат по поездке и элементы построения/просмотра маршрута на карте.
3) Интерфейс должен поддерживать русский язык.

4.3. Требования к надежности

4.3.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы

1) Система должна корректно работать при отсутствии ответа внешних API (погода/карта/билеты), выводя пользователю понятное сообщение об ошибке.
2) Система должна обеспечивать корректное сохранение данных в БД и предотвращать нарушение целостности данных (ограничения и транзакции).
3) Система должна обрабатывать некорректные входные данные без аварийного завершения.

4.3.2. Время восстановления после отказа

1) При возникновении сбоя восстановление работоспособности при перезапуске сервисов должно занимать не более 30 секунд.
2) После восстановления система должна сохранять возможность повторного обращения к функциональности без потери данных, сохраненных ранее.

4.3.3. Отказы из-за некорректных действий пользователя

1) Система должна предотвращать критические сбои при ошибках пользователя (пустые поля, неверный формат дат, слишком длинные сообщения).
2) Пользователю должны выводиться уведомления о неправильных действиях и сообщения о способах их исправления.

4.4.Условия эксплуатации

4.4.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

4.4.2. Требования к видам обслуживания

1) Регулярное обновление библиотек и зависимостей проекта.
2) Контроль актуальности ключей внешних API и лимитов запросов.
3) При использовании языковой модели – обновление промптов/модели при изменении требований.

4.5.Требования к составу и параметрам технических средств

4.5.1. Мобильное устройство

1) Оперативная память: от 2 ГБ.
2) Современный веб-браузер (Chrome/Safari/Firefox).

4.5.2. Персональный компьютер

1) Оперативная память: от 8 ГБ.
2) Процессор: 4 ядра, 2.0 ГГц и выше.
3) Операционная система: Windows 10+/Linux/macOS.
4) Программное обеспечение: Python 3.10+ (backend), PostgreSQL 14+ (БД).

4.6.Требования к информационной и программной совместимости

4.6.1. Мобильное устройство

1) Совместимость с веб-браузерами (Google Chrome, Safari, Firefox).
2) Поддержка отображения веб-интерфейса с использованием адаптивной верстки.

4.6.2. Персональный компьютер

1) Операционная система Windows 10 и новее
2) Браузер

4.7.Требования к маркировке и упаковке

При развертывании программы маркировка должна включать: наименование программы, версию сборки, информацию об авторских правах и дату сборки. В комплекте электронной документации должна быть предоставлена инструкция по установке и запуску (README).

В упаковке электронной документации должна быть предоставлена инструкция по установке.

4.8.Требования к хранению и транспортировке программного продукта

Специальные требования к хранению и транспортировке программного продукта не предъявляются.

4.9.Специальные требования

Специальные требования к данной программе не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1.Предварительный состав программной документации

1) MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78)[7];
2) MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)[11];
3) MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть. Текст программы (ГОСТ 19.401-78)[12];
4) MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79)[13];
5) MyTravelBuddy: помощник, который знает куда поехать и что посмотреть. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79)[14];

5.2. Специальные требования к программной документации

1) Все документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78[6] и ГОСТ к этому виду документа (см. п. 5.1.).

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Сравнительная таблица

На момент начала разработки на рынке не было выявлено аналогичных продуктов

6.2. Предполагаемая потребность

Программный продукт предназначен для упрощения планирования поездок за счет объединения чата-ассистента, сохранения поездок и маршрутизации на карте в одном веб-приложении. Система может обеспечить экономию времени пользователя и повысить удобство подготовки путешествия.

6.3. Целевая аудитория

Пользователи, планирующие самостоятельные путешествия, которым необходимо хранить и структурировать информацию о поездках, получать рекомендации и визуально планировать маршрут.

6.4. Ориентировочная экономическая эффективность

Оценка экономической эффективности в рамках данной учебной работы не предполагается.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы	Постановка задачи	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	03.12.2025
		Сбор исходных материалов	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	03.12.2025
	Научно-исследовательские работы	Определение структуры входных и выходных данных.	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	04.12.2025
		Определение требований к техническим средствам.	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	05.12.2025
		Определение основных функций платформы	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	07.12.2025
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе.	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	12.12.2025
		Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее.	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	12.12.2025
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	13.12.2025
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Тимчишина Д. Р. Шарипова Е. В.	15.12.2025
Технический проект	Проектирование технического проекта	Проектирование пользовательского интерфейса	Тимчишина Д.Р.	22.12.2025
		Проектирование архитектуры	Шарипова Е. В.	22.12.2025
		Проектирование базы данных	Шарипова Е. В. Тимчишина Д.Р.	23.12.2025
	Утверждение технического проекта	Разработка текста курсовой работы	Шарипова Е. В. Тимчишина Д.Р.	15.01.2026
		Согласование и утверждение технического проекта	Шарипова Е. В. Тимчишина Д.Р.	18.01.2026
Рабочий проект	Разработка программы	Разработка серверной части	Шарипова Е. В.	30.01.2026

		Разработка модуля регистрации и аутентификации пользователей	Тимчишина Д.Р.	23.01.2026
	Написание Frontend части приложения	Верстка веб-приложения	Тимчишина Д.Р.	30.01.2026
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 [1].	Шарипова Е. В. Тимчишина Д.Р.	02.02.2026
	Тестирование программы	Разработка и проведение тестов для серверной части и базы данных	Шарипова Е. В.	04.02.2026
		Разработка и проведение тестов для модуля регистрации и аутентификации пользователей и базы данных	Тимчишина Д.Р.	04.02.2026
Внедрение	Подготовка и защита программного продукта	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты.	Шарипова Е. В. Тимчишина Д.Р.	05.03.2026
		Утверждение дня защиты программы.	Шарипова Е. В. Тимчишина Д.Р.	07.03.2026
		Презентация программного продукта.	Шарипова Е. В. Тимчишина Д.Р.	15.03.2025
		Передача программы и программной документации в архив НИУ ВШЭ.	Шарипова Е. В. Тимчишина Д.Р.	16.03.2026

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункте 4.2. настоящего технического задания.

Сроки проведения испытаний будут обсуждены дополнительно с учетом графика разработки и готовности продукта к тестированию.

8.2. Общие требования к приемке работы

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301-79).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7) ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8) ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9) ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10) ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11) ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12) ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
13) ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001

14) ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата